

Subnetting IPv4 e piani di indirizzamento

1. Contesto operativo

Nel lavoro con gli indirizzi IPv4 si presentano due contesti distinti, che richiedono approcci diversi.

Nel contesto degli esercizi, viene fornito un indirizzo di rete iniziale e si richiede di applicare tecniche di subnetting per suddividerlo in sottoreti. L'obiettivo è verificare la correttezza dei calcoli e la capacità di applicare regole formali.

Nel contesto professionale, invece, spesso non esiste una rete assegnata. È necessario **scegliere** un blocco di indirizzi privati e progettare l'intera struttura della rete.

In questo caso l'obiettivo non è solo la correttezza, ma anche:

- coerenza
- leggibilità
- scalabilità
- manutenibilità

Questa distinzione è fondamentale: una soluzione corretta dal punto di vista matematico può essere inefficiente o problematica dal punto di vista operativo.

2. Struttura degli indirizzi IPv4

Un indirizzo IPv4 è composto da:

- 32 bit
- suddivisi in 4 ottetti da 8 bit
- rappresentati in notazione decimale puntata

Esempio:

192.168.10.25

Ogni indirizzo è suddiviso logicamente in:

- parte di rete
- parte di host

La separazione è determinata dalla subnet mask o dal prefisso CIDR.

3. Indirizzamento classful (richiamo)

Storicamente le reti erano suddivise in classi.

Classe A:

- primo bit 0
- intervallo: 0.0.0.0 – 127.255.255.255
- mask: /8

Classe B:

- primi bit 10
- intervallo: 128.0.0.0 – 191.255.255.255
- mask: /16

Classe C:

- primi bit 110
- intervallo: 192.0.0.0 – 223.255.255.255
- mask: /24

Limite principale:

- rigidità
- spreco di indirizzi

Questo modello **non è più utilizzato** nella progettazione moderna, ma è utile per comprendere i fondamenti.

4. CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

CIDR introduce la notazione:

indirizzo/**prefisso**

Esempio: 192.168.10.0/**27**

Significa che:

- i primi **27** bit identificano la rete
- i restanti bit identificano gli host

Vantaggi:

- maggiore flessibilità
- riduzione dello spreco
- possibilità di aggregazione delle rotte

5. VLSM (Variable Length Subnet Mask)

VLSM consente di:

- creare sottoreti di dimensioni diverse

- adattare ogni rete al numero reale di dispositivi

È la tecnica **utilizzata nella progettazione reale** delle reti.

6. Obiettivo di un piano di indirizzamento

Per ogni rete o sottorete devono essere definiti:

- Network ID
- Subnet mask (o prefisso)
- Gateway
- indirizzi statici (server, servizi)
- intervallo host assegnabile
- Broadcast

È utile utilizzare una struttura tabellare standard.

Formato tipico:

Rete | Subnet mask | Router | Server | Host | Broadcast |

Nota:

- la colonna “Server” rappresenta indirizzi riservati a servizi **statici**
 - nei link punto-punto può essere non applicabile
-

7. Regole operative generali

Per ottenere risultati coerenti è necessario adottare criteri fissi.

7.1 Assegnazione degli indirizzi

- gateway: primo o ultimo host (scelta coerente)
 - server: blocco iniziale della rete
 - host: intervallo restante
-

7.2 Dimensionamento

- stimare il numero reale di dispositivi
- aggiungere margine di crescita

- scegliere subnet con:
host_utilizzabili $\geq$ host_richiesti
-

7.3 Verifiche

- nessuna sovrapposizione tra subnet
 - corretto allineamento
 - uso corretto di network e broadcast
-

8. Differenza operativa fondamentale

Negli esercizi:

- la rete è assegnata

Nel mondo reale:

- la rete viene scelta

Questa è la differenza più importante nella pratica professionale.

Nel mondo reale **non si ragiona** più in termini di “classi” (A, B, C) ma di **blocchi CIDR**, tuttavia gli intervalli privati storici restano un riferimento pratico:

- **10.0.0.0/8** → reti grandi e strutturate
- **172.16.0.0/12** → reti medio-grandi
- **192.168.0.0/16** → reti piccole o segmenti locali

La scelta dipende principalmente da **dimensione, crescita prevista e organizzazione logica**.

NELLA SCUOLA E' CONSIGLIABILE SEGUIRE L'APPROCCIO DEL LIBRO DI TESTO E VERIFICARE ESPLICITAMENTE CON IL DOCENTE

9. Indirizzi privati e progettazione reale

Questa sezione è centrale per comprendere come si opera fuori dal contesto scolastico.

9.1 Blocchi disponibili

Gli indirizzi privati sono:

- 10.0.0.0/8
 - 172.16.0.0/12 NB /12, non /16
 - 192.168.0.0/16 NB /16, non /24
-

9.2 Scelta nel mondo professionale

Uso di 10.0.0.0/8 È il blocco più usato nelle reti aziendali strutturate.

Motivi:

- spazio enorme
- organizzazione gerarchica semplice
- facile espansione

Esempio:

```
10.10.10.0/24 → uffici amministrativi
10.10.20.0/24 → server interni
10.10.30.0/24 → rete ospiti
10.10.40.0/24 → WiFi aziendale
10.20.10.0/24 → sede secondaria (altra città)
10.30.0.0/16 → data center
```

Caratteristica chiave:

- organizzazione gerarchica (es. terzo ottetto = VLAN o sede)
 - facile espansione senza ristrutturare la rete
-

Uso di 172.16.0.0/12 Offre un buon compromesso tra dimensione e semplicità.

È molto usato quando il blocco 10 è già occupato o quando si vuole separare ambienti.

Uso reale:

- aziende con più sedi ma non enormi
- reti corporate suddivise per regioni o business unit
- ambienti separati (produzione, test, laboratorio)

Il blocco 172.16.0.0/12 comprende tutti gli indirizzi da:

172.16.0.0 a 172.31.255.255

Contiene 16 reti /16 complete:

```
172.16.0.0/16
172.17.0.0/16
...
172.31.0.0/16
```

Oppure 4096 reti /24 (4 bits e quindi 16 reti dal “resto” del secondo ottetto × 256 reti dal terzo ottetto)

172.16.0.0/24
172.16.1.0/24
...
172.31.254.0/24
172.31.255.0/24

Esempi

/24 172.16.10.0/24 → sede Milano (uffici) 172.16.20.0/24 → sede Roma (uffici)
172.16.30.0/24 → laboratorio/test 172.16.100.0/24 → DMZ (web server, reverse proxy)
172.17.0.0/16 → infrastruttura server centralizzata

È una scelta pratica perché:

- semplice da amministrare
- broadcast limitato
- facile separazione delle VLAN
- buona leggibilità del piano IP

/16 172.16.0.0/16 → sede Milano (uffici) 172.17.0.0/16 → sede Roma (uffici)
172.18.0.0/16 → laboratorio/test 172.19.0.0/16 → DMZ (web server, reverse proxy)
172.20.0.0/16 → infrastruttura server centralizzata

In questo caso ogni rete /16 contiene 65.536 indirizzi (circa 65533 disponibili)

Differenza pratica tra /24 e /16 Le reti /24:

- sono più piccole
- limitano il traffico broadcast
- sono più facili da segmentare
- sono molto usate nelle VLAN aziendali

Le reti /16:

- sono enormi
- possono contenere decine di migliaia di host
- sono adatte a grandi sedi o macro-ambienti
- possono aumentare traffico broadcast e complessità se usate direttamente in Layer 2

Nella pratica reale:

- /24 è molto comune per VLAN utenti
- /16 viene spesso assegnata come blocco generale a una sede o regione
- all'interno della /16 si creano poi sottoreti più piccole

Uso di 192.168.0.0/16 È il più diffuso in assoluto, ma principalmente per reti di dimensioni ridotte.

Uso reale:

- piccoli uffici
- filiali singole
- reti domestiche o SOHO
- segmenti isolati dentro reti più grandi

Esempio realistico:

192.168.1.0/24 → rete ufficio
192.168.2.0/24 → rete WiFi ospiti
192.168.10.0/24 → rete dispositivi (stampanti, IoT)
192.168.100.0/24 → piccola DMZ locale

Caratteristica chiave:

- semplicità
 - facile configurazione
 - poco adatto a grandi espansioni
-

9.3 Criteri progettuali reali

Nella progettazione reale si applicano criteri che **non** emergono negli esercizi. (il vostro insegnante vi ricorda che GLI INSEGNANTI SONO ABITUATI AL CONTESTO DEGLI ESERCIZI ...)

- organizzazione gerarchica degli indirizzi
 - separazione per funzione (VLAN)
 - previsione di crescita
 - coerenza nella numerazione
-

9.4 Errori tipici

- uso casuale degli indirizzi
 - riutilizzo della stessa rete in più contesti
 - assenza di struttura
 - mancata previsione di espansione
-

9.5 Buone pratiche

- mantenere ordine logico negli indirizzi
 - evitare sovrapposizioni
 - progettare pensando al futuro
 - documentare il piano
-

10. Struttura del piano di indirizzamento

È utile distinguere due livelli.

10.1 Livello di calcolo

Network | Subnet mask | Primo host | Ultimo host | Broadcast |

10.2 Livello operativo

Nome rete | Network | Prefisso | Gateway | Statici | Host |

11. Introduzione alle procedure operative

Le procedure operative si distinguono in:

- classful (approccio base)
- CIDR (subnetting uniforme)
- VLSM (subnetting reale)

Le procedure dettagliate sono sviluppate nella parte successiva.

12. Piano di indirizzamento classful

Questo approccio considera la rete utilizzando la **subnet mask di default della classe**, senza ulteriori suddivisioni.

È utile come base concettuale e come esercizio introduttivo.

12.1 Procedura operativa

1. Determinare la classe dell'indirizzo osservando il primo ottetto.
2. Associare la subnet mask di default:

- Classe A $\rightarrow /8$
- Classe B $\rightarrow /16$
- Classe C $\rightarrow /24$

3. Determinare i parametri principali:

- Network ID
- Broadcast
- Primo host
- Ultimo host

4. Applicare criteri di assegnazione (gateway, eventuali server).

12.2 Osservazioni operative

- Il Network ID è determinato automaticamente dalla classe.
- Il broadcast si ottiene ponendo a 1 tutti i bit della parte host.
- Il numero di host disponibili è:

$$2^{(\text{bit_host})} - 2$$

12.3 Limiti dell'approccio classful

- spreco di indirizzi
- rigidità
- non adatto a reti moderne

Per questo motivo **viene utilizzato solo a scopo didattico**.

13. Piano di indirizzamento CIDR (subnetting uniforme)

In questo approccio si utilizza un prefisso fisso per tutte le sottoreti.

È tipico degli esercizi in cui si richiede di suddividere una rete in parti uguali.

13.1 Procedura operativa

1. Identificare l'indirizzo di partenza e il prefisso.
2. Calcolare:
 - subnet mask

- numero totale di indirizzi:
 $2^{(32 - n)}$
 - numero di host utilizzabili:
 $2^{(32 - n)} - 2$
3. Determinare il **block size** (incremento):
 - /26 → blocchi da 64
 - /27 → blocchi da 32
 - /28 → blocchi da 16
 4. Individuare le sottoreti:
 - partendo dal Network ID iniziale
 - aggiungendo il block size
 5. Per ogni sottorete determinare:
 - Network ID
 - Primo host
 - Ultimo host
 - Broadcast
 6. Applicare criteri di assegnazione.
-

13.2 Concetto di allineamento

Ogni sottorete deve iniziare su un indirizzo multiplo del block size.

Esempio:

Con /26 (blocchi da 64):

192.168.1.0
 192.168.1.64
 192.168.1.128
 192.168.1.192

Un indirizzo come 192.168.1.20 non può essere Network ID.

13.3 Errori tipici

- mancato allineamento
 - calcolo errato del block size
 - errore nel broadcast
 - sovrapposizione tra subnet
-

14. Piano di indirizzamento VLSM (subnetting variabile)

È il metodo **utilizzato nella progettazione reale**.

Permette di assegnare a ogni rete una dimensione adeguata.

14.1 Procedura operativa

1. Elencare le reti richieste con numero di host.
 2. Ordinare le reti in ordine decrescente.
 3. Per ogni rete:
 - determinare la dimensione minima:
trovare 2^k tale che $(2^k - 2)$ host richiesti
 - calcolare il prefisso:
 $\text{prefisso} = 32 - k$
 4. Allocare le sottoreti:
 - partire dall'inizio della rete disponibile
 - assegnare il primo blocco
 - proseguire dal primo indirizzo libero successivo
 5. Per ogni sottorete calcolare:
 - Network ID
 - Broadcast
 - intervallo host
 6. Applicare le regole operative:
 - gateway
 - indirizzi statici
-

14.2 Verifica finale

- nessuna sovrapposizione
 - corretto allineamento
 - tutte le reti contenute nel blocco iniziale
 - numero host sufficiente
-

14.3 Osservazioni operative

- la prima rete assegnata è la più grande
 - l'ordine è fondamentale
 - errori iniziali compromettono tutto il piano
-

15. Gestione dei casi particolari

15.1 Link punto-punto

Tipicamente si utilizzano subnet /30:

- 4 indirizzi totali
- 2 utilizzabili

Struttura:

- network
 - host 1
 - host 2
 - broadcast
-

15.2 Subnet troppo piccole

Errore tipico:

- scegliere una subnet con host insufficienti

È necessario verificare sempre:

`host_utilizzabili` `host_richiesti`

15.3 Subnet troppo grandi

- non è un errore tecnico
- ma è un errore progettuale

Spreca indirizzi e riduce l'ordine del piano.

15.4 Reti non allineate

Esempio:

`192.168.1.20/26`

Non è un Network ID valido.

La rete corretta è:

192.168.1.0/26

16. Costruzione della tabella finale

La soluzione deve essere presentata in modo strutturato.

Formato tipico:

Rete | Prefisso | Subnet mask | Network | Primo host | Ultimo host | Broadcast
|

Oppure, in forma operativa:

Nome rete | Network | Prefisso | Gateway | Statici | Host |

17. Coerenza del piano di indirizzamento

Un piano corretto deve rispettare:

- assenza di sovrapposizioni
 - corretto utilizzo degli indirizzi
 - coerenza nella numerazione
 - completezza delle informazioni
-

18. Collegamento con la progettazione reale

Le procedure viste permettono di risolvere esercizi.

Nella realtà si aggiunge un ulteriore livello:

- scelta del blocco iniziale
- organizzazione logica della rete
- separazione per VLAN o funzioni
- previsione di crescita

Esempio reale:

10.10.10.0/24 → uffici

10.10.20.0/24 → server

10.10.30.0/24 → WiFi

10.10.40.0/24 → guest

Questo tipo di struttura:

- non deriva da un esercizio
 - ma da una scelta progettuale
-